KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI
JABATAN PENDIDIKAN POLITEKNIK DAN KOLEJ KOMUNITI

KOLEJ KOMUNITI SABAK BERNAM

POLYCCOM '25

PERTANDINGAN POLYCC KOMERSIAL PERINGKAT KEBANGSAAN

"Advancing AI Innovation in Commercialization"

LAPORAN AKHIR

TAJUK PRODUK:

ARCHI-KIT: An Innovative 3D and AR-Based Learning Tool for Timber Construction Education

NAMA PESERTA:

NORUL FAZLINA BINTI KHASHIM
(No KP : [redacted]

ZURIKA AMNAH @ SALMI BINTI MOHTAR
(No KP : [redacted]

AHMAD QUSYAIRI BIN AHMAD KHAIRIRI
(No KP : [redacted]

PDP028

1. PROSES PEMBANGUNAN PRODUK (LAPORAN PRODUK)

TAJUK: ARCHI-KIT: AN INNOVATIVE 3D AND AR-BASED LEARNING TOOL FOR TIMBER CONSTRUCTION EDUCATION

(ARCHI-KIT: ALAT PEMBELAJARAN INOVATIF BERASASKAN 3D DAN AUGMENTED REALITY (AR) UNTUK PENDIDIKAN PEMBINAAN KAYU)

Nama Peserta Pertama : **Norul Fazlina Binti Khashim**
Nama Institusi : Politeknik Port Dickson
Email : norul_fazlina@polipd.edu.my

Nama Peserta Kedua : **Zurika Amnah @ Salmi Binti Mohtar**
Nama Institusi : Politeknik Port Dickson
Email : zurikaamnah@polipd.edu.my

Nama Peserta Ketiga : **Ahmad Qusyairi Bin Ahmad Khairiri**
Nama Institusi : Politeknik Port Dickson
Email : qusyairi@polipd.edu.my

Abstrak

ARCHI-KIT merupakan satu kit pembelajaran interaktif yang menggabungkan teknologi tiga dimensi 3D dan Realiti Terimbuh (*Augmented Reality*, AR), dibangunkan khusus untuk pendidikan pembinaan kayu di peringkat Pendidikan dan Latihan Teknikal dan Vokasional (TVET). Produk ini direka untuk menjawab cabaran utama dalam memahami struktur sambungan kayu, serta memberikan penyelesaian alternatif dengan kos efektif dan mudah diakses berbanding model latihan tradisional. Berdasarkan pendekatan penyelidikan campuran (*mixed-methods*), penilaian keberkesanan menggunakan soal selidik UEQ dan pemerhatian kelas menunjukkan peningkatan signifikan dalam pemahaman konsep, motivasi pelajar dan penguasaan kemahiran. Dalam kajian menunjukkan masa penguasaan konsep dikurangkan daripada 45 minit kepada hanya 15 minit, manakala skor motivasi meningkat daripada mean 3.2 kepada mean 4.3. ARCHI-KIT kini berada pada tahap siap guna dan telah diuji dalam bilik kuliah sebenar. Ia mengandungi model fizikal, kad imbasan bergambar (flash card), serta QR yang memaut kepada kandungan AR berinteraktif termasuk model 3D rumah kayu, video, narasi suara dan nota binaan. Produk ini ditawarkan pada harga mampu milik (di bawah RM35 untuk satu set), menjadikannya kompetitif untuk pasaran institusi pendidikan dan individu. Dengan penyertaan dalam pameran seperti RESPEx dan EXPLORASI TVET MADANI 2025 serta sokongan dari pihak institusi Politeknik Port Dickson, ARCHI-KIT bersedia untuk dikomersialkan melalui lesen tahunan, platform e-dagang dan langganan digital. Potensi peluasan produk ke dalam kursus TVET lain serta pembangunan aplikasi mudah alih menjadikan ARCHI-KIT satu ekosistem pembelajaran digital yang mampan dan berskala.

***Kata Kunci**: Timber Construction, Augmented Reality, TVET*

1.1 Penyataan Masalah

Permasalahan yang dihadapi sebelum adanya produk ini ialah:

i. **Kekangan Akademik dalam Pembelajaran Teknikal**
Pelajar TVET sering menghadapi kesukaran untuk memahami konsep sambungan kayu (Tanggam) melalui nota bertulis dan gambar 2D yang statik. Kekurangan bahan bantu visual yang interaktif menjejaskan keupayaan pelajar untuk menguasai kemahiran teknikal dengan berkesan, menyebabkan motivasi menurun dan pencapaian akademik tidak mencapai tahap yang diharapkan.

ii. **Keterbatasan Sumber dan Kos Tinggi Institusi**
Institusi pendidikan TVET berdepan dengan kos tinggi dalam menyediakan bahan latihan fizikal, ruang bengkel dan tenaga pengajar berpengalaman yang mencukupi. Pembinaan model sebenar untuk latihan hands-on juga melibatkan risiko keselamatan dan penyelenggaraan yang tinggi, menjadikan pelaksanaan berskala besar kurang efisien dan tidak mampan.

iii. **Keperluan Pasaran terhadap Penyelesaian Alternatif Digital**
Wujud keperluan mendesak untuk satu penyelesaian digital berskala yang mampu mensimulasikan pengalaman pembelajaran praktikal tanpa memerlukan infrastruktur fizikal mahal. Penyelesaian ini perlu bersifat interaktif, mudah diakses, serta menjimatkan kos untuk pelajar dan institusi. Ini membuka ruang komersialisasi kepada pasaran pendidikan digital.

1.2 Objektif

Sasaran yang hendak dicapai dengan adanya produk inovasi ini ialah:

i. Menyediakan penyelesaian pembelajaran visual yang lebih berkesan secara akademik melalui integrasi model 3D dan teknologi AR bagi membantu pelajar TVET memahami struktur dan sambungan kayu secara terperinci.

ii. Mengurangkan kebergantungan institusi terhadap bahan latihan fizikal yang mahal dan berisiko melalui penggunaan alternatif digital, seterusnya meningkatkan kecekapan dan penjimatan kos dari aspek komersial.

iii. Meningkatkan tahap penglibatan, motivasi dan kecekapan pelajar melalui pembelajaran interaktif dan imersif yang boleh diakses di dalam dan di luar bilik kuliah terhadap struktur dan sambungan kayu melalui visualisasi 3D dan interaksi AR.

iv. Meningkatkan penglibatan dan motivasi pelajar dalam pembelajaran teknikal berasaskan kemahiran.

1.3 Diskripsi Produk

ARCHI-KIT merupakan satu **inovasi pembelajaran** berasaskan gabungan komponen **fizikal dan digital** yang direka untuk meningkatkan pemahaman pelajar dalam pembinaan kayu secara interaktif. Produk ini hadir dalam bentuk **kotak kit pendidikan** yang mengandungi model bangunan kayu berskala kecil lengkap dengan **sambungan tanggam rumah melayu tradisional**. Setiap model dibina mengikut spesifikasi teknikal sebenar dan boleh digunakan untuk simulasi pemasangan dalam sesi PdP yang berkaitan.

Kit ini turut dilengkapi dengan **flash card bergambar** yang menerangkan secara langkah demi langkah cara pemasangan, label komponen binaan dan fungsi setiap elemen kayu. Bagi meningkatkan pengalaman pembelajaran, setiap flash card dan permukaan kotak disertakan dengan **kod QR** yang boleh diimbas menggunakan peranti mudah alih. Imbasan ini akan mengaktifkan **visualisasi Augmented Reality (AR)** yang menunjukkan model 3D rumah kayu lengkap dengan sambungan tanggam dalam dua skala iaitu bukan dalam skala (not-to-scale) dan skala sebenar 1:1.

Melalui AR, pelajar boleh mengakses nota binaan rumah, mendengar penjelasan suara (narration), dan menonton video interaktif sebagai panduan pembinaan. Kandungan ini disusun dalam bentuk modular dan menyokong pelbagai gaya pembelajaran seperti visual, auditori, dan kinestetik. ARCHI-KIT bukan sahaja dapat meningkatkan interaktiviti dalam bilik darjah, malah membolehkan pembelajaran kendiri di luar waktu PdP. ARCHI-KIT bukan sekadar alat bantu mengajar berasaskan teknologi, tetapi satu produk inovasi berskala yang bersedia untuk dikomersialkan sebagai kit pendidikan lengkap bagi pasaran institusi TVET dan pengguna individu, di peringkat nasional mahupun serantau.

1.4 Gambar Produk



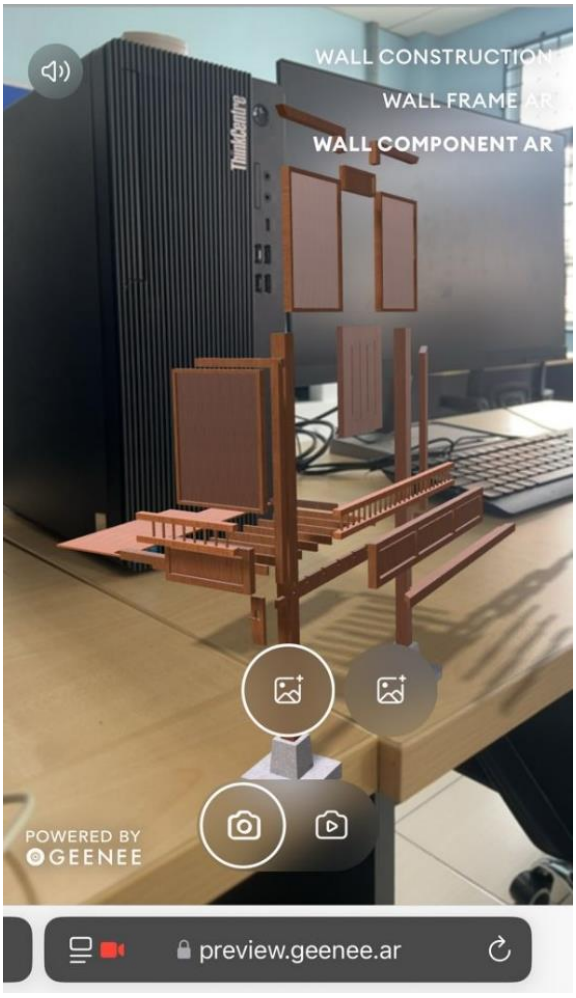
Produk Fizikal ARCHI-KIT (Packaging) dan gambaran Augmented Reality (AR)





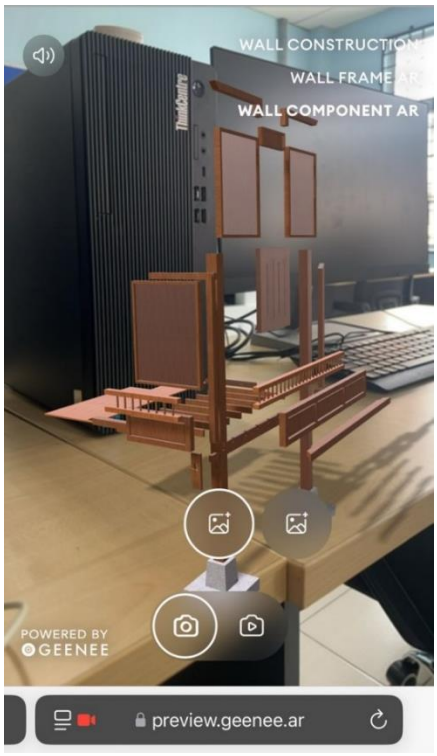
Kandungan dalam kotak ARCHI-KIT : Model 3D pembinaan rumah kayu beserta tanggam yang bersaiz kecil, ringan, serta direka dalam bentuk pasang siap seperti konsep 'lego'



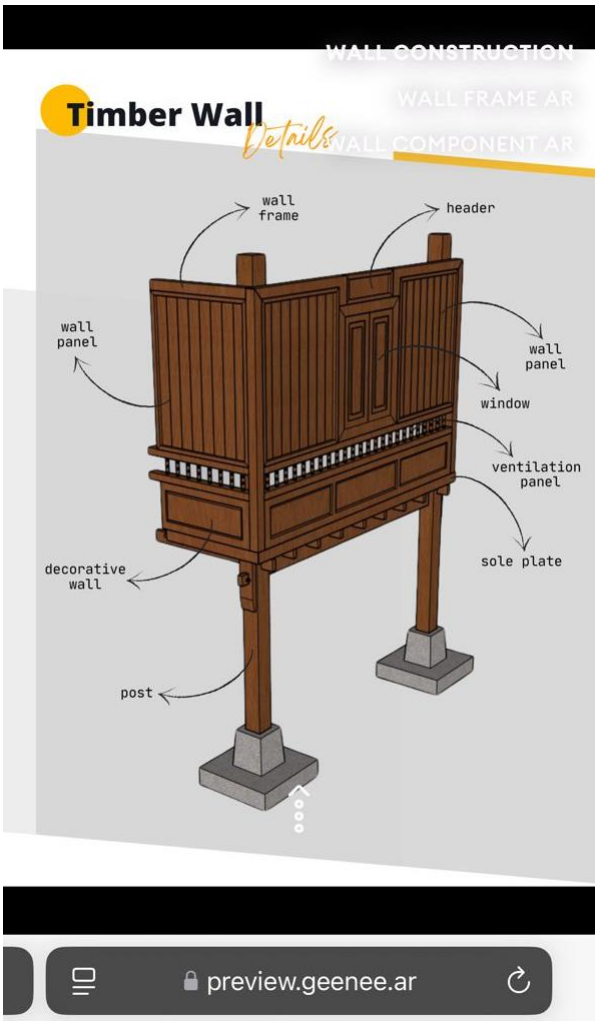


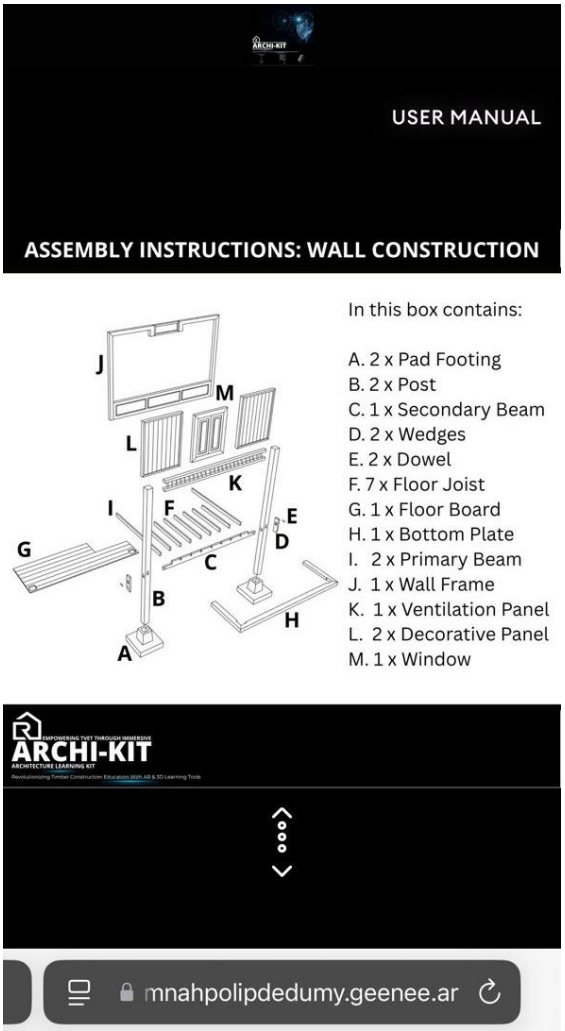


Penggunaan sebenar dalam konteks bilik kuliah (validasi akademik) : Pelajar mengimbas QR di flash card menggunakan telefon pintar dan pelajar sedang menyusun model rimah kayu bertanggam









Paparan AR: model 3D rumah kayu, label komponen, butang suara atau nota digital



Produk ARCHI-KIT bersama pelajar dan pensyarah

2. KEBOLEHLAKSANAAN

Produk ARCHI-KIT dibangunkan oleh pasukan pensyarah berpengalaman dari bidang seni bina dan teknologi pendidikan di Politeknik Port Dickson serta dengan sokongan pakar teknologi digital yang memahami kehendak industri serta keperluan pedagogi TVET. Proses pembangunan menggunakan perisian sedia ada seperti SketchUp, AutoCAD dan Geenee AR yang mesra pengguna, menjimatkan kos, serta menyokong pembangunan berulang dengan efisien.

Dari aspek pelaksanaan teknikal, produk ini tidak memerlukan peralatan khas, infrastruktur makmal, atau perkakasan tambahan. Ia hanya memerlukan peranti mudah alih seperti telefon pintar atau tablet, menjadikannya sesuai untuk pelaksanaan berskala besar di seluruh institusi pendidikan tanpa pelaburan modal tambahan.

Dari sudut kebolehkomersialan, ARCHI-KIT mempunyai potensi tinggi untuk diperluaskan secara nasional dan antarabangsa kerana:

i. **Kos pembangunan model dan platform AR yang rendah**, serta boleh dikekalkan dengan model langganan (percuma untuk asas, berbayar untuk premium).

ii. **Berpotensi untuk dijual** melalui platform e-dagang seperti Shopee, Lazada, dan penyedia LMS.

iii. **Fleksibiliti untuk dikembangkan kepada bahan binaan dan kursus lain** seperti konkrit, bata, struktur keluli dan sistem binaan industri (IBS).

iv. **Sesuai dijadikan pakej produk pendidikan digital** kepada sektor awam dan swasta.

Gabungan aspek teknikal, akademik dan pasaran menjadikan ARCHI-KIT sebagai satu produk yang bersedia untuk dikomersialkan dan memberi impak kepada pendidikan TVET secara menyeluruh.

3. POTENSI PRODUK

Produk ARCHI-KIT mempunyai potensi pasaran yang luas kerana memenuhi keperluan semasa institusi TVET untuk alat bantu pembelajaran yang interaktif, mampu milik dan mesra teknologi. Produk ini menonjol dengan ciri-ciri berikut yang menjadikannya sangat berdaya saing dan bersedia untuk dikomersialkan:

i. **Relevan dengan Kehendak Industri dan PdP Semasa:** Selaras dengan pendekatan IR 4.0 dan Outcome-Based Education (OBE), ARCHI-KIT menjawab keperluan institusi untuk kandungan pembelajaran yang imersif dan berbentuk digital.

ii. **Modular dan Boleh Disesuaikan:** ARCHI-KIT boleh dikembangkan kepada kursus lain seperti kerja bata, konkrit, IBS dan struktur keluli. Ini membuka peluang jualan semula (repeat business) dalam kalangan institusi sedia ada.

iii. **Kos Operasi Rendah:** Produk ini tidak memerlukan infrastruktur khusus, hanya menggunakan peranti mudah alih. Ini membolehkan penggunaan meluas tanpa pelaburan tambahan oleh institusi.

iv. **Saluran Komersial Fleksibel:** Selain dijual kepada institusi secara terus, ARCHI-KIT juga sesuai untuk dipasarkan melalui platform e-dagang seperti Shopee dan Lazada, serta boleh diintegrasikan dalam Learning Management System (LMS).

v. **Permintaan Pasaran Stabil dan Berkembang:** Terdapat peningkatan permintaan terhadap produk pembelajaran berasaskan AR dan 3D, terutamanya dalam sektor pendidikan teknikal dan latihan kemahiran.

Dengan keunikan fungsi AR berskala sebenar 1:1, sokongan kandungan berbentuk kad imbasan dan kebolehcapaian luar talian, produk ARCHI-KIT berpotensi menjadi produk standard dalam pengajaran pembinaan kayu dan seterusnya berkembang sebagai ekosistem pembelajaran digital berasaskan model modular dan langganan. ARCHI-KIT dijangka dapat bertahan dalam pasaran pendidikan digital sekurang-kurangnya untuk tempoh 5–10 tahun, bergantung kepada kemas kini teknologi dan peluasan kandungan ke bidang TVET lain.

4. KESEDIAAN PRODUK

Produk ARCHI-KIT kini berada pada tahap produk siap guna (*ready-to-deploy*) dengan kebolehfungsian penuh bagi model 3D dan kandungan AR. Komponen utamanya seperti model 3D sambungan kayu, sistem AR berasaskan penanda, dan modul pembelajaran berperingkat telah diuji dalam persekitaran bilik kuliah sebenar dan menerima maklum balas yang positif. Panduan penggunaan kad imbas beranimasi, serta dokumentasi digital lengkap telah tersedia untuk sokongan pengguna. Produk ini telah digunakan secara rintis dalam sesi PdP dan menunjukkan peningkatan ketara dari segi kefahaman pelajar, interaksi di dalam bilik kuliah dan kecekapan pembelajaran.

Versi prototaip telah distrukturkan agar mudah diintegrasikan ke dalam sistem pengajaran sedia ada, dan pembangunan aplikasi mudah alih sedang berjalan untuk memudahkan akses lebih meluas termasuk luar kampus. Produk ini merangkumi fail digital tersusun yang mengandungi model 3D, set kad imbas bergrafik, dan manual pengguna yang boleh dicetak

atau digunakan secara digital. Bagi tujuan pembungkusan, bahan disediakan dalam format *starter kit* digital (zip folder atau Google Drive) yang boleh dimuat turun oleh institusi pembeli. Untuk versi fizikal, kad manual dan QR imbas AR boleh dicetak sebagai sokongan bilik kuliah.

Dari sudut komersial, kesediaan produk ini untuk dipasarkan di platform e-dagang serta dimasukkan ke dalam sistem LMS sedia ada institusi. Dari aspek promosi, ARCHI-KIT telah diperkenalkan melalui pelbagai saluran seperti pameran Pendidikan dan media sosial. Ini membuktikan tahap validasi awal telah dicapai dan produk bersedia untuk dilancarkan ke pasaran dengan pelarasan awal secara minimum. Produk ini tidak melibatkan interaksi fizikal berisiko tinggi. Produk ini tidak menyimpan data peribadi pelajar mahupun individu tertentu dan selamat digunakan oleh semua peringkat umur.

5. KESELAMATAN PRODUK

ARCHI-KIT direka bentuk sebagai kit pembelajaran bersepadu yang merangkumi elemen fizikal dan digital, namun tetap menekankan aspek keselamatan pengguna sebagai keutamaan. Komponen fizikalnya terdiri daripada model 3D yang bersaiz kecil, ringan, tidak mempunyai tepi tajam serta direka dalam bentuk pasang siap seperti konsep 'lego', menjadikannya sesuai dan selamat digunakan oleh pelajar tanpa risiko kecederaan. Kad imbas (flash card) yang disertakan diperbuat daripada bahan cetakan berkualiti dan tidak toksik. Kandungan digital melalui Realiti Terimbuh (*Augmented Reality,* AR) pula sepenuhnya bersifat visual dan tidak memerlukan sebarang manipulasi bahan sebenar atau penggunaan peralatan elektronik tambahan yang kompleks. Ini membolehkan simulasi pembelajaran dijalankan dengan lebih selamat, terutama di luar bilik kuliah atau dalam persekitaran yang tidak mempunyai kemudahan lengkap.

Dari aspek keselamatan data, produk ARCHI-KIT tidak mengumpul, menyimpan atau menjejak maklumat peribadi pelajar atau individu lain. Kandungan AR boleh diakses melalui pautan QR tanpa perlu log masuk atau sambungan internet berterusan serta imej dan video boleh dirakam semasa dalam talian dan boleh dirujuk apabila tiada sambungan talian. Ini bagi memastikan privasi dan perlindungan data pengguna. Semua kandungan telah disemak oleh pensyarah pakar bidang dan telah diuji dalam persekitaran bilik darjah sebenar. Produk ini selamat digunakan oleh pelajar dari pelbagai peringkat umur termasuk pelajar sekolah rendah, pelajar sekolah menengah, remaja, dewasa muda dan pelatih kemahiran. Kesimpulannya, dengan reka bentuk mesra pengguna dan keperluan teknikal yang minimum menjadikan produk ini sangat sesuai untuk pensijilan keselamatan pendidikan serta memudahkan pemasaran dalam kalangan sekolah, kolej dan platform jualan dalam talian.

6. JENIS PENDAFTARAN

Dalam proses pendaftaran hak cipta di bawah MyIPO bagi perlindungan hak reka bentuk produk dan kandungan digital.

7. KATEGORI

Kategori 8 : Pengajaran & Pembelajaran (POLYCCOM 2025)

8.BUSINESS PLAN

Produl ARCHI-KIT dirancang untuk dikomersialkan melalui pendekatan pelbagai saluran yang menjamin jangkauan pasaran luas dan mampan. Model perniagaan menggabungkan kaedah penjualan berasaskan:

i. **B2B (Business-to-Business)** iaitu produk dijual daripada satu organisasi kepada organisasi lain. Dalam konteks produk ARCHI-KIT:

- Sasaran: Institusi pendidikan seperti politeknik, kolej komuniti, ILP, GiatMARA
- Bentuk jualan: Pembelian pukal, langganan institusi
- Contoh: Kolej Komuniti atau Politeknik membeli 20 unit produk ARCHI-KIT untuk kegunaan kelas binaan kayu.
- Sasaran Pelanggan: Pensyarah TVET, jurulatih industri, pelajar dan agensi latihan kemahiran swasta.

ii. **B2C (Business-**to**-Consumer)** iaitu produk dijual secara terus kepada individu pengguna akhir. Dalam konteks produk ARCHI-KIT:

- Sasaran: Pelajar, pensyarah, ibu bapa, pembeli umum
- Bentuk jualan: Pembelian individu melalui platfoem e-Dagang seperti Shopee, Lazada atau tiktok shop
- Contoh: Pelajar beli satu set kit produk ARCHI-KIT untuk ulang kaji kendiri di rumah atau sebagai permainan asas pengetahuan anak-anak.
- Sasaran Pelanggan: Pelajar Sekolah Menengah Teknik / STEM / MRSM / SBP, Golongan Peminat Hobi / DIY / Pendidikan Asas Awal, Pembeli Umum Melalui Platform e-Dagang

Aktiviti Pemasaran:

i. Pameran inovasi pendidikan (RESPEx, POLYCCOM, EXPLORASI TVET MADANI).

ii. Promosi melalui media sosial rasmi institusi/ individu dan video promosi AR.

iii. Webinar, bengkel TVET, persidangan antarabangsa dan latihan pensyarah untuk penerangan produk secara langsung.

iv. Kolaborasi strategik dengan agensi TVET, pembekal alat bantu PdP kepada sekolah dan sektor CSR.Penyediaan QR demo produk untuk pengiklanan interaktif di platform e-dagang seperti Shopee/TikTok Shop

Unjuran Kewangan & Pembiayaan:

i. **Unjuran harga untuk satu unit ARCHI-KIT:**

Berikut ialah unjuran harga untuk satu unit ARCHI-KIT dalam bentuk quotation bagi tujuan pengkomersialan:

Komponen ARCHI-KIT	Kuantiti	Kos Seunit (RM)	Jumlah (RM)
Kotak pembungkusan kit pendidikan	1	2.90	2.90
Model mini sambungan kayu (bertanggam dan bermagnet) mengikut komponen bangunan	1 set	20.00	20.00
Kad imbasan (Berwarna + QR)	3 pcs	1.00	3.00
Pelekat Muka Hadapan	1	2.00	2.00
Capaian AR (Manual Pengguna, Pautan, hosting, kandungan nota digital)	1 akses	7.00	7.00
Jumlah Anggaran Kos Per Unit (1 Kit Lengkap/ 1 komponen)			**RM 34.90**

- Harga cadangan jualan: RM34.90 seunit (termasuk margin keuntungan dan kos promosi ringan).

ii. **Unjuran kewangan (Tahun Pertama):**

Berikut ialah unjuran kewangan (Tahun Pertama) dalam bentuk quotation bagi tujuan pengkomersialan:

Komponen ARCHI-KIT	Kos Per Unit (RM)
Kos pengeluaran	24.00
Harga jualan cadangan	34.90
Sasaran jualan	300 unit
Jumlah pendapatan	RM10,470
Modal awal diperlukan	~RM5,000 (1/2 kos pengeluaran/ bahan mentah + promosi)

- Sasaran jualan awal: 300 unit (RM10,470.00) tahun pertama.
- Jumlah pembiayaan awal diperlukan: ~RM5,000.00 (untuk bahan mentah dan percetakan awal).

Dengan kiraan margin keuntungan:

- Kos Pengeluaran = RM24.00
- Harga Jual = RM34.90

$$\text{Margin Keuntungan (\%)} = \left(\frac{\text{Harga Jual} - \text{Kos Pengeluaran}}{\text{Harga Jual}}\right) \times 100$$

$$= \left(\frac{34.90 - 24}{34.90}\right) \times 100 = \left(\frac{10.90}{34.90}\right) \times 100 \approx \boxed{31.23\%}$$

Oleh itu, dengan **margin keuntungan sekitar ~31.2% (dalam kategori margin keuntungan yang sihat) adalah sangat baik untuk produk pendidikan berharga rendah** seperti ARCHI-KIT.

Kriteria	Penjelasan
Menampung kos tersembunyi	Seperti bungkusan, cetakan, promosi ringan
Cukup untuk beri diskaun	Jika jual kepada institusi atau dalam kuantiti pukal
Sesuai untuk e-dagang	Menampung caj platform seperti Shopee/TikTok Shop (biasanya \~5–7%)
Masih mampu milik	Harga RM34.90 masih dianggap bawah RM40 — kategori "murah dan bernilai tinggi"
Menampung kos tersembunyi	Seperti bungkusan, cetakan, promosi ringan

Pelan Skalabiliti:

i. Sasaran pendapatan RM10,000 dalam tahun pertama melalui 10 institusi langganan
ii. Sasaran pendapatan RM50,000 menjelang tahun ketiga dengan peluasan ke bahan binaan dan kursus lain seperti steel, IBS dan konkrit.
iii. Dana awal diperoleh melalui geran inovasi, dana jabatan atau CSR pendidikan
iv. Penghasilan versi aplikasi mudah alih
v. Penyesuaian produk ke dalam pelbagai bahasa (BI/BC)
vi. Integrasi dengan platform LMS sedia ada

ARCHI-KIT bukan sekadar produk, tetapi satu ekosistem pembelajaran digital yang mampu menjana pendapatan berulang melalui langganan modular dan perluasan pasaran ke peringkat serantau.

9. VALIDATION

ARCHI-KIT telah melalui beberapa proses validasi bagi membuktikan keberkesanan, kebolehgunaan dan potensi komersialnya dalam konteks pendidikan TVET dan pasaran pendidikan digital:

i. **Kajian Keberkesanan Akademik**
Produk ini telah diuji secara rintis bersama **50 orang pelajar** dari program Diploma Senibina menggunakan kaedah **soal selidik UEQ** dan **pemerhatian kelas sebenar**. Hasil kajian menunjukkan skor keberkesanan dan kepuasan pengguna melebihi **85%**, dengan peningkatan dari segi kefahaman, motivasi dan kecekapan penggunaan model pembelajaran digital.

ii. **Pengiktirafan Pertandingan Inovasi**
ARCHI-KIT telah dipertandingkan dalam **RESPEx 2025** dan telah memenangi **Gold Award**, mengiktiraf impak pembelajaran dan inovasi berasaskan teknologi AR, ini mengesahkan nilai dan keberkesanan produk dari aspek PdP dan kebolehpasaran.

iii. **Penggunaan Dalam Kurikulum Rasmi**
Telah mendapat **kebenaran rasmi Ketua Jabatan Kejuruteraan Awam Politeknik Port Dickson** untuk digunakan dalam kursus **DCA30123 Working Drawing 2** bagi **Sesi 2: 2024/2025**. Langkah ini mengesahkan kesesuaian kandungan dan keberkesanan kit sebagai bahan bantu mengajar dalam kurikulum sebenar.

iv. **Validasi Awam Melalui Pameran Kebangsaan**
ARCHI-KIT turut diberi kepercayaan oleh **Centre of Architecture Technology (CArT)** untuk mewakili institusi sebagai pempamer dalam program **EXPLORASI TVET MADANI 2025**, yang dirasmikan oleh **YB Nurul Izzah Anwar**, Penasihat Kanan TVET Negara, dan **YAB Dato' Seri Aminuddin Harun**, Menteri Besar Negeri Sembilan. Penyertaan ini membuktikan pengiktirafan rasmi terhadap produk, serta meningkatkan kredibiliti dan eksposur ARCHI-KIT di peringkat nasional sebagai inovasi pendidikan yang bersedia dikomersialkan.

10. PENGURUSAN DANA

Kos pembangunan awal ARCHI-KIT dibiayai sepenuhnya melalui sumber dalaman pasukan inovasi. Perbelanjaan utama melibatkan pembelian bahan mentah seperti kotak pembungkusan dan bahan asas model kayu iaitu *filament* pencetakan 3D yang ditanggung oleh ahli pasukan secara persendirian.

Kelengkapan teknikal utama seperti pencetak 3D model *Ultimaker S3* digunakan sepenuhnya melalui fasiliti sedia ada milik institusi. Bahan percetakan profesional untuk kad imbas, manual pengguna dan label produk disediakan dengan sokongan penuh pihak institusi melalui unit percetakan dalaman. Selain itu, penggunaan perisian dan platform *Geenee* AR bagi pembangunan kandungan Realiti Terimbuh (*Augmented Reality*, AR) telah dijalankan secara percuma hasil daripada program latihan dan sokongan teknikal yang diperoleh melalui kursus AR yang dianjurkan oleh Unit e-Learning Politeknik Port Dickson.

Model kos ini membolehkan pembangunan awal dilaksanakan secara cekap tanpa pembiayaan luaran dan menjadi asas kepada strategi pengembangan dan komersial produk ini.

11. MODEL KOMERSIAL

Produk ARCHI-KIT telah mula mengambil langkah aktif ke arah pengkomersialan melalui pendekatan berfasa yang merangkumi pameran inovasi, penjenamaan, dan penghasilan versi komersial berskala kecil untuk diuji di pasaran. Produk ini telah dipromosikan di pelbagai platform termasuk pameran RESPEx 2025 dan EXPLORASI TVET MADANI 2025, membuktikan keterbukaannya terhadap penerimaan pasaran dan institusi pendidikan. Usaha awal pengkomersialan dijalankan melalui:

i. Penyertaan dalam pameran pendidikan dan inovasi kebangsaan sebagai platform pemasaran awal.
ii. Promosi aktif melalui media sosial institusi, bengkel PdP dalaman dan rangkaian pensyarah TVET.
iii. Pembangunan kit produk berskala kecil sebagai prototaip jualan awam (< RM35) melalui platform e-dagang.
iv. Penyediaan lesen langganan digital untuk institusi dan individu dengan kandungan AR dan sokongan PdP.

Produk juga sedang dalam fasa rundingan dalaman untuk kerjasama dengan penerbit bahan pendidikan dan agensi pelaksana TVET bagi tujuan pensijilan dan pengiktirafan. Dengan sokongan sedia ada dari jabatan akademik dan Unit e-Learning institusi, produk ARCHI-KIT diyakini bersedia untuk dikembangkan ke pasaran tempatan dan serantau secara berperingkat melalui pelan skalabiliti dan francais PdP TVET digital. Melalui platform digital, pameran inovasi, dan langganan tahunan kepada institusi pendidikan. Peluang kerjasama dengan penerbit, geran pengkomersialan atau penyedia kandungan pendidikan turut dipertimbangkan.

12. NILAI KOMERSIAL

Produk ARCHI-KIT mempunyai nilai komersial yang tinggi berdasarkan kombinasi inovasi digital dan fizikal yang ditawarkan pada harga mampu milik (< RM35 seunit). Produk ini bukan sahaja relevan dalam konteks pendidikan TVET, malah boleh dijual sebagai kit pembelajaran modular kepada pelajar, pensyarah, institusi dan pusat latihan kemahiran di seluruh negara.

Nilai tambah komersial produk ARCHI-KIT termasuk:

i. Produk boleh dijual secara terus di platform e-dagang seperti Shopee, Lazada, serta diedarkan melalui rangkaian institusi pendidikan dan pembekal alat bantu mengajar.
ii. Berpotensi dijadikan sebagai bahan rujukan rasmi dalam kursus pembinaan TVET, sekaligus menjamin permintaan berulang.
iii. Mempunyai skop pengembangan ke dalam pelbagai bidang pembinaan lain (kerja bata, konkrit, IBS, dll) yang membuka peluang francais produk berasaskan PdP digital.
iv. Boleh dijadikan produk langganan pendidikan (digital + fizikal) kepada institusi kerajaan dan swasta.

Dengan harga pengeluaran sekitar RM24.00 dan harga jualan RM34.90, margin keuntungan bersih masih kompetitif dan menjadikan produk ini sangat sesuai untuk dikomersialkan secara besar-besaran dalam ekosistem pendidikan digital di Malaysia.

13. IMPAK KOMERSIAL

Produk ini berpotensi memberikan pelbagai impak komersial yang signifikan, antaranya termasuk:

i. **Menjana Pendapatan Baharu untuk Institusi** – ARCHI-KIT boleh dijual sebagai produk inovasi rasmi institusi kepada pelajar dan pensyarah, mewujudkan aliran pendapatan sampingan melalui lesen penggunaan, jualan fizikal dan langganan digital.

ii. **Mengurangkan Kos dan Beban Operasi Institusi TVET** – Produk ini mengurangkan kebergantungan kepada bahan latihan fizikal, bengkel, dan sumber manusia, seterusnya menjimatkan kos operasi institusi secara signifikan. Kos rendah, pelaksanaan pantas dan capaian mudah menjadikan produk ini sesuai untuk digunapakai secara besar-besaran.

iii. **Berpotensi Menembusi Pasaran Edutech Serantau** – Ciri bilingual dan integrasi kandungan modular menjadikan ARCHI-KIT sesuai diperluaskan ke negara jiran dengan keperluan TVET serupa, seperti Indonesia dan Brunei.

iv. **Peluang Komersial Francais PdP** – Produk ini boleh dikembangkan dalam bentuk francais atau pelesenan kandungan PdP digital berasaskan bidang pembinaan, disesuaikan dengan kurikulum institusi lain secara sah dan berstruktur.

14. IMPAK SOSIAL

Produk ini menyumbang secara langsung kepada pembangunan sosial melalui impak berikut:

i. **Memperluas akses kepada pendidikan berkualiti** — ARCHI-KIT membolehkan pelajar dari golongan B40 dan kawasan luar bandar belajar kemahiran pembinaan secara visual dan interaktif tanpa perlu ke bengkel sebenar.

ii. **Meningkatkan literasi digital dan kemahiran abad ke-21** — Melalui pendedahan kepada teknologi 3D dan AR, pelajar lebih bersedia untuk memenuhi keperluan Revolusi Industri 4.0 dan pasaran kerja moden.

iii. **Menggalakkan pembelajaran kendiri dan interaktif** — Produk ini menggalakkan pelajar belajar secara aktif dan kendiri, sekali gus meningkatkan motivasi dan daya saing.

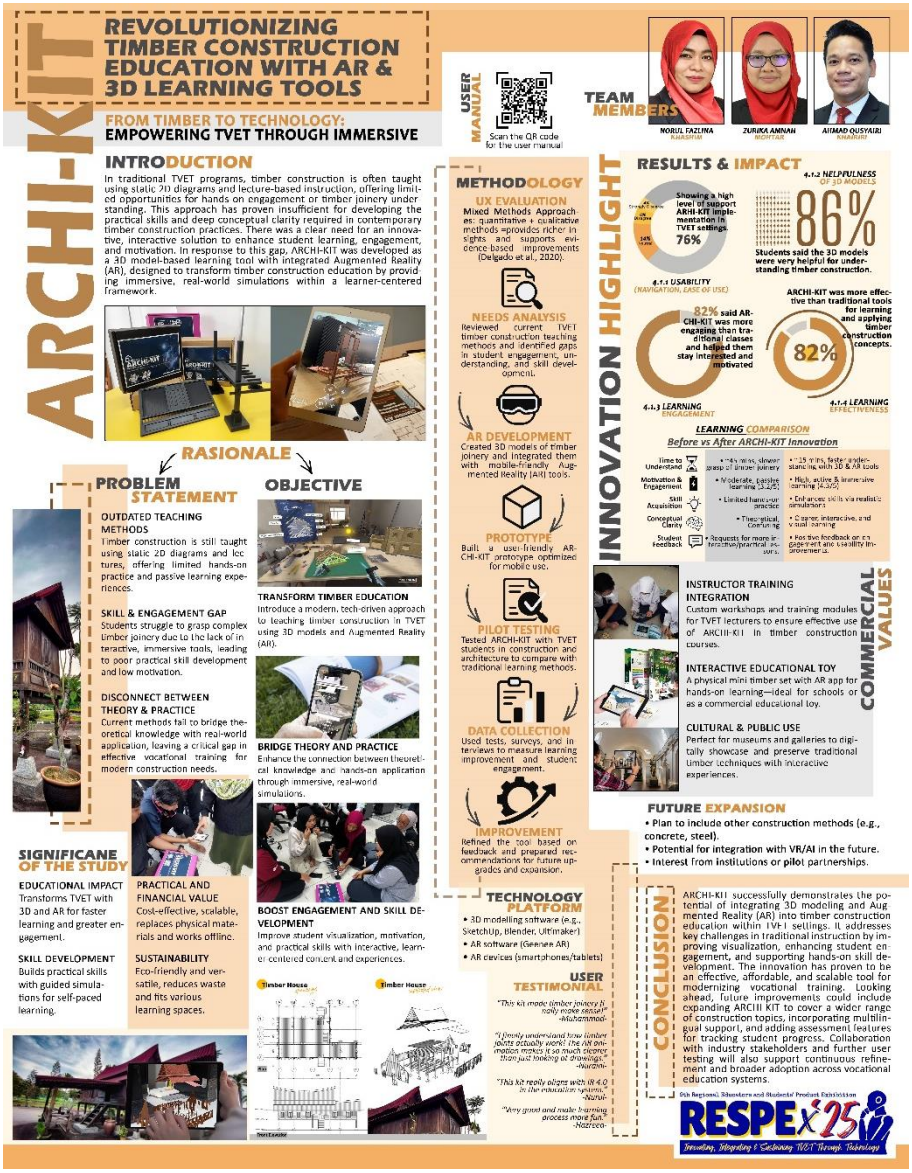
15. PERUNDANGAN PERLESENAN

Produk ARCHI-KIT kini sedang melalui proses pendaftaran hak cipta di bawah Perbadanan Harta Intelek Malaysia (MyIPO) bagi melindungi reka bentuk model fizikal dan kandungan digital termasuk grafik, modul pembelajaran, dan elemen AR. Pendaftaran ini bertujuan mengesahkan hak eksklusif terhadap hasil reka cipta serta memastikan pematuhan undang-undang perlesenan bagi tujuan pengkomersialan. Sebagai langkah awal pengkomersialan, lesen penggunaan produk akan ditawarkan secara berstruktur kepada:

i. **Institusi pendidikan** (melalui lesen tahunan institusi atau pelesenan pembelian pukal)
ii. **Pengguna individu** (melalui platform e-dagang atau langganan digital)
iii. **Pihak industri/agensi latihan** (melalui pelesenan penggunaan dalam kursus latihan dalaman)

Model perlesenan ini akan memastikan pengekalan kawalan terhadap kualiti kandungan serta membuka peluang pendapatan berterusan melalui pelesenan modular dan langganan jangka panjang.

16. INFOGRAFIK (POSTER)





17. PENCAPAIAN (SIJIL ANUGERAH)

Senarai pencapaian:

ARCHI-KIT telah menerima pelbagai pengiktirafan yang membuktikan keberkesanan dan potensi komersialnya di peringkat institusi dan kebangsaan:

- **Gold Award – RESPEx 2025**: Pengiktirafan atas keberkesanan produk dalam PdP berasaskan teknologi AR dan 3D.
- **Terpilih sebagai Bahan Pameran Rasmi TVET – EXPLORASI TVET MADANI 2025**: Dirasmikan oleh YB Nurul Izzah Anwar dan YAB Dato' Seri Aminuddin Harun.
- **Digunakan secara rasmi dalam kursus DCA30123 Working Drawing 2** di Politeknik Port Dickson sesi 2024/2025.

Pencapaian ini bukan sahaja menunjukkan nilai akademik produk, malah menjadi landasan kukuh bagi memperkukuh strategi pengkomersialan ke peringkat nasional.





Certificate No. R25009

DIKTISAINTEK BERDAMPAK

BEST PRODUCT GOLD AWARD RESPEx'25

CERTIFICATE OF AWARD

This certificate is awarded to

NORUL FAZLINA BINTI KHASHIM
ZURIKA AMNAH @ SALMI BINTI MOHTAR
AHMAD QUSYAIRI BIN AHMAD KHAIRIRI

for the Product Innovation of

ARCHI-KIT: REVOLUTIONIZING TIMBER CONSTRUCTION EDUCATION WITH AR & 3D LEARNING TOOLS

Congratulations on your achievements and contributions in the

RESPEx'25 Inventing, Integrating & Sustaining TVET Through Technology

9TH REGIONAL EDUCATORS AND STUDENTS' PRODUCT EXHIBITION
18TH - 19TH JUNE 2025

DR. IR. IDHAM KAMIL S.T., M.T.,
DIRECTOR
POLITEKNIK NEGERI MEDAN, INDONESIA

Gold Award – RESPEx 2025: Pengiktirafan atas keberkesanan produk dalam PdP berasaskan teknologi AR dan 3D.

POLITEKNIK MALAYSIA
PORT DICKSON

MEMO DALAMAN
CENTRE OF ARCHITECTURE TECHNOLOGY (CArT)

Fail kami : PPD/009/37(A)/01 JLD. (45) Tarikh : 30/06/2025

PERKARA	**PENGHARGAAN KERANA TERPILIH SEBAGAI PEMPAMER BAGI PRODUK INOVASI ARCHI-KIT DI DALAM PROGRAM EXPLORASI TVET MADANI 2025 MEWAKILI CENTRE OF ARCHITECTURE TECHNOLOGY (CArT)**	
DARIPADA	**PENGURUS CArT**	**Salinan:**
KEPADA	**PEGAWAI POLITEKNIK PORT DICKSON (SEPERTI DI DALAM LAMPIRAN)**	i. AMP ii. KPro DSB iii. Fail CArT

YBrs. Tuan/Puan,

Dengan segala hormatnya perkara di atas adalah dirujuk.

2. Sukacita dimaklumkan bahawa pihak pengurusan *Centre of Architecture Technology* (CArT), Politeknik Port Dickson merakamkan setinggi-tinggi penghargaan dan tahniah kepada YBrs. Tuan/Puan serta pasukan atas kejayaan terpilih sebagai wakil pempamer CArT bagi produk inovasi "ARCHI-KIT: An Innovative 3D and Augmented Reality (AR)-Based Learning Kit for Construction Education" dalam Program Eksplorasi TVET MADANI 2025 yang telah berlangsung pada 24 Jun 2025 (Selasa) di Politeknik Port Dickson.

3. Penyertaan dan sumbangan YBrs. Tuan/Puan dalam mempamerkan inovasi pendidikan yang kreatif serta berimpak tinggi ini amat dihargai dan telah menyerlahkan komitmen terhadap pemerkasaan pendidikan dan latihan teknikal serta vokasional (TVET) yang seiring dengan aspirasi Malaysia MADANI.

4. Semoga kejayaan ini menjadi pencetus semangat buat YBrs. Tuan/Puan serta pasukan untuk terus berkarya, berinovasi dan menyumbang ke arah kecemerlangan institusi serta pembangunan pendidikan negara.

Sekian, terima kasih.

" MALAYSIA MADANI"

"BERKHIDMAT UNTUK NEGARA"

Saya yang menjalankan amanah,

(Dr. SETIAWAN BIN HARDONO)
Ketua Unit
Centre of Architecture Technology (CArT)
Politeknik Port Dickson





Terpilih sebagai Bahan Pameran Rasmi TVET – EXPLORASI TVET MADANI 2025:
Dirasmikan oleh YB Nurul Izzah Anwar dan YAB Dato' Seri Aminuddin Harun.



Terpilih sebagai Bahan Pameran Rasmi TVET – EXPLORASI TVET MADANI 2025: Dirasmikan oleh YB Nurul Izzah Anwar dan YAB Dato' Seri Aminuddin Harun.

18. PENGIKLANAN

Strategi pengiklanan produk ARCHI-KIT telah dirangka dengan objektif utama untuk meningkatkan keterlihatan jenama, memperluaskan kesedaran pengguna sasaran dan menyokong pengkomersialan berskala. Beberapa pendekatan pengiklanan yang telah dan sedang dilaksanakan termasuk:

i. **Penyertaan Pameran Inovasi dan Pendidikan** seperti RESPEx 2025 dan EXPLORASI TVET MADANI 2025 sebagai platform utama promosi kepada institusi dan agensi berkepentingan.

ii. **Promosi Digital Melalui Media Sosial Rasmi Politeknik Port Dickson**, termasuk paparan video demo AR, testimoni pelajar, dan pengumuman pencapaian produk.

iii. **Bengkel Dalaman dan Webinar PdP** bersama pensyarah TVET, bertujuan memperkenalkan produk kepada pengguna akademik serta mendapatkan maklum balas pengguna awal.

iv. **Penggunaan QR Code Promosi pada Kit dan Kad Imbas**, yang memaut kepada demo AR percubaan atau laman info produk.

v. **Cadangan kerjasama strategik dengan ejen e-dagang tempatan dan pembekal alat bantu mengajar** untuk promosi rentas saluran.

Usaha ini selari dengan strategi penjenamaan awal produk serta membuka ruang untuk pelaburan promosi lanjut melalui geran inovasi atau CSR pendidikan.

19. KESIMPULAN DAN CADANGAN

ARCHI-KIT membuktikan potensi tinggi teknologi Augmented Reality (AR) dan model 3D dalam meningkatkan keberkesanan pengajaran serta pembelajaran subjek pembinaan kayu di institusi TVET. Inovasi ini bukan sahaja menyelesaikan cabaran akademik dalam memahami struktur sambungan kayu, tetapi juga membina asas yang kukuh untuk menjana nilai komersial dalam pasaran pendidikan digital.

Dengan kos pengeluaran yang rendah, reka bentuk modular, dan kandungan boleh disesuaikan, ARCHI-KIT telah mewujudkan peluang besar untuk dikembangkan secara nasional. Produk ini telah menerima pelbagai pengiktirafan, diuji dalam PdP sebenar, dan mula memasuki saluran pemasaran serta e-dagang. Ia mampu menjadi pelopor kepada rangkaian produk pembelajaran digital TVET yang lebih luas, sekali gus menyokong aspirasi negara dalam memperkasa pendidikan teknikal berasaskan teknologi.

Cadangan strategik bagi fasa pengembangan seterusnya:

- Pembangunan aplikasi mudah alih untuk pasaran pengguna umum dan institusi.
- Peluasan modul kepada bidang pembinaan lain (bata, IBS, konkrit, struktur keluli).
- Pelesenan produk kepada institusi dan agensi latihan kemahiran secara rasmi.
- Pemasaran aktif di platform digital, media sosial, serta kolaborasi bersama penerbit bahan PdP.

ARCHI-KIT bukan sekadar alat bantu mengajar, ia juga adalah model komersial pendidikan digital yang bersedia untuk menembusi pasaran serantau dan menyokong transformasi pembelajaran teknikal di Malaysia. bahawa gabungan teknologi Augmented Reality (AR) dan model 3D boleh mengubah pendekatan tradisional dalam pengajaran pembinaan kayu kepada sesuatu yang lebih interaktif, berkesan dan relevan dengan kehendak industri semasa. Produk ini bukan sahaja berfungsi sebagai alat bantu pengajaran berimpak tinggi dalam konteks akademik, tetapi juga mempunyai nilai tambah komersial yang kukuh untuk pengembangan dalam ekosistem pendidikan digital dan TVET.

Dengan kos pengeluaran yang rendah, sokongan institusi, pengiktirafan anugerah dan strategi pemasaran pelbagai saluran, ARCHI-KIT bersedia untuk diperluaskan sebagai produk komersial berskala nasional. Cadangan masa hadapan termasuk:

i. Membangunkan aplikasi mudah alih penuh bagi meningkatkan capaian pengguna.

ii. Mengintegrasikan lebih banyak kandungan untuk kursus TVET lain seperti konkrit, IBS dan struktur keluli.

iii. Menjalin kerjasama strategik dengan penerbit pendidikan dan agensi TVET untuk peluasan pasaran.

iv. Meneruskan pelaburan dalam latihan dan promosi bagi memastikan kelestarian produk dalam pasaran jangka panjang bahawa teknologi AR dan 3D dapat meningkatkan keberkesanan pembelajaran dalam bidang pembinaan kayu. Produk ini bukan sahaja memberi impak positif kepada pelajar, malah berpotensi tinggi untuk dikomersialkan secara meluas dalam pendidikan vokasional.

v. Penambahan modul pembinaan lain, penyesuaian untuk kursus kemahiran lain, dan pembangunan aplikasi mudah alih berskala nasional.